SZ-02 · Das Ionengitter

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum es keine Salzmoleküle gibt

„NaCl“ sieht aus wie eine Molekülformel, ist aber keine. Der Unterschied ist keine Spitzfindigkeit, sondern betrifft den Aufbau des Stoffes.

- Im Kristall ist jedes Na+ von sechs Cl- umgeben und umgekehrt. Kein Ion gehört zu einem bestimmten Partner.
- NaCl ist deshalb eine Verhältnisformel: Sie nennt das Zahlenverhältnis 1 : 1, nicht den Bau eines Teilchens.
- Bei Molekülsubstanzen wie H2O ist es anders: Dort gehören genau zwei H-Atome zu einem O-Atom, und diese Einheit bleibt beim Verdampfen erhalten.

Merke: Salze bestehen aus Ionengittern, nicht aus Molekülen. NaCl nennt ein Verhältnis.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 Al2O3?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 36 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 300 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Das Ionengitter" weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 224 g 20 3 mol 30 000 mol 126 g 98 g/mol 100 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CaCO3) = 100 g/mol
2. 4 · 5 = 20 Atome
3. 1 %% = 3,5 g -> 36 %% = 126 g
4. n = 300 g : 100 g/mol = 3 mol